

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Prova 2 – 2011/1 (31/05/2011)

Aluno: _____

Matrícula: _____

Instruções

- A prova consiste de quatro questões discursivas
- A prova terá a duração de 2h30
- A prova pode ser feita a lápis ou caneta
- Não é permitida consulta a notas de aula, todas as fórmulas necessárias serão dadas no final da prova.
- Toda resposta deverá está contida nas folhas da prova. Folhas de rascunho serão fornecidas caso necessário, mas não devem ser entregues.
- Calculadoras podem ser utilizadas, mas todas as contas e respostas devem ser justificadas

Questão	Nota
Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Total	

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Questão 1 (2,5 pontos)

Um sinal $m(t)$ é modulado em AM com índice de modulação $\mu = 0.9$. Sabemos que o sinal tem uma função de autocorrelação $R_m(\tau) = \frac{1}{1+\tau^2}$. Suponha que $P_m = \frac{m_p^2}{4}$, em que P_m é a potência do sinal e m_p é a amplitude de pico.

- a) Qual a amplitude da portadora? (0,6 ponto)
- b) Calcule e esboce a densidade espectral de potência do sinal modulante $m(t)$. (0,6 ponto)
- c) Repita o item anterior para o sinal modulado em AM. (0,6 ponto)
- d) Qual a eficiência de modulação desta transmissão? (0,7 ponto)

a)

a potência do sinal é dada por $P_m = E[m^2(t)] = R_m(0) = 1$

é dado que $P_m = \frac{m_p^2}{4} \Rightarrow m_p^2 = 4 \Rightarrow m_p = 2$

sabemos que $\mu = \frac{m_p}{A} \Rightarrow A = \frac{m_p}{0,9} = 2,222$

b)

$$S_m(f) = F[R_m(\tau)] = F\left[\frac{1}{1+\tau^2}\right]$$

Consultando a tabela de transformadas e propriedades:

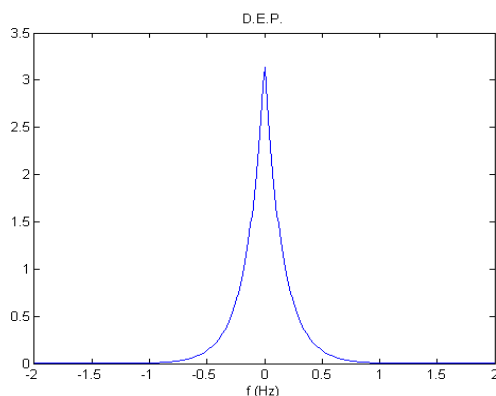
$$F\left[\frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 t^2}\right] = e^{-a|f|} \Leftrightarrow F\left[\frac{1}{1 + 4\pi^2 t^2}\right] = \frac{1}{2} e^{-|f|}$$

Como

$$R_m(\tau) = g\left(\frac{\tau}{2\pi}\right) \text{ para } g(t) = \frac{1}{1 + 4\pi^2 t^2}$$

Temos que

$$S_m(f) = 2\pi G(2\pi f) = \pi e^{-2\pi|f|}$$



Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

c) o sinal modulado será

$$\varphi_{AM}(t) = A \cos(2\pi f_c t) + m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

A DEP da portadora é um impulso centrado em f_c com amplitude $A^2/4$, e a da mensagem multiplicada pelo cosseno é a DEP da mensagem original, deslocada para f_c com 1/4 da amplitude original.

Sendo assim

$$\begin{aligned} S_{AM}(f) &= \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \frac{1}{4} [S_m(f - f_c) + S_m(f + f_c)] \\ &= \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)] + \frac{\pi}{4} [e^{-2\pi|f - f_c|} + e^{-2\pi|f + f_c|}] \end{aligned}$$

Isso pode ser obtido explicitamente, a partir da autocorrelação

$$\begin{aligned} R_{AM}(\tau) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T [A + m(t)] \cos(2\pi f_c t) [A + m(t - \tau)] \cos(2\pi f_c (t - \tau)) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T \frac{1}{2} [A + m(t)] [A + m(t - \tau)] [\cos(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau) + \cos(2\pi f_c \tau)] dt \end{aligned}$$

Como a integração equivale a um filtro passa-baixa

$$R_{AM}(\tau) = \cos(2\pi f_c \tau) \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T \frac{1}{2} [A^2 + Am(t) + Am(t - \tau) + m(t)m(t - \tau)] dt$$

Podemos supor que

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_T m(t) dt = 0, \text{ e portanto}$$

$$R_{AM}(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(2\pi f_c \tau) + \frac{1}{2} R_m(\tau) \cos(2\pi f_c \tau), \text{ cuja transformada de Fourier é a}$$

DEP.

O esboço deve conter o espectro deslocado e os impulsos.

d) A eficiência de modulação é dada por

$$\eta = \frac{P_m}{P_m + A^2} = \frac{1}{1 + (2,222)^2} = 16,8\%$$

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Questão 2 (4 pontos)

Um sinal mensagem é dado por $m(t) = \cos(2000\pi t) + 0,5 \sin(3000\pi t) - 0,25 \cos(5000\pi t)$. Este sinal é modulado por diferentes esquemas de modulação, em uma portadora de frequência 100 kHz e amplitude unitária.

- a) Escreva a expressão para o sinal modulado em AM DSB-SC, e esboce seu espectro de fase e amplitude. (0,6 ponto)
- b) Escreva a expressão para o sinal modulado em AM SSB (USB), e esboce seu espectro de fase e amplitude. (0,6 ponto)
- c) Escreva a expressão para o sinal modulado em AM VSB, e esboce seu espectro de fase e amplitude. (0,6 ponto)

Considere um filtro de transmissão $H_i(f) = \begin{cases} 0 & ; |f| < 99 \text{ kHz} \\ \frac{(f - 99 \times 10^3)}{3 \times 10^3} & ; 99 \text{ kHz} \leq |f| < 102 \text{ kHz} \\ 1 & ; 102 \text{ kHz} < |f| < 105 \text{ kHz} \end{cases}$

Qual o filtro de recepção adequado para este sinal?

- d) Escreva a expressão para o sinal modulado em FM, com largura de banda 100 kHz, segundo a regra de Carson; (0,5 ponto)
- e) Escreva a expressão para o sinal modulado em PM, com largura de banda 100 kHz, segundo a regra de Carson; (0,5 ponto)
- f) É enviado também um sinal interferente $i(t) = 0,1 \cos(204.000\pi t)$. Qual a razão sinal-interferência em dB após o demodulador no item (a)? (0,6 ponto)

g) Com o sinal interferente dado no item f, e os parâmetros obtidos nos itens (d) e (e), é mais vantajoso utilizarmos PM ou FM? Suponha que a interferência devida a um tom de frequência

$f_c + f$ e amplitude I resulta em uma fase $\psi_d(t) \approx \frac{I}{A} \sin(2\pi f t)$. Suponha também

para simplificar a análise que o receptor é linear, ou seja, os componentes de sinal e interferência podem ser tratados separadamente no demodulador. (0,6 ponto)

a)

$$\begin{aligned} \varphi_{DSB-SC}(t) &= m(t) \cos(200.000\pi t) \\ &= [\cos(2000\pi t) + 0,5 \cos(3000\pi t - \pi/2) + 0,25 \cos(5000\pi t - \pi)] \cos(200.000\pi t) \\ &= 0,25 \cos(195.000\pi t + \pi) + 0,5 \cos(197.000\pi t + \pi/2) + \cos(198.000\pi t) + \dots \\ &\quad \dots + \cos(202.000\pi t) + 0,5 \cos(203.000\pi t - \pi/2) + 0,25 \cos(205.000\pi t - \pi) \end{aligned}$$

Cujo espectro é dado por impulsos nas seguintes frequências, com respectivas amplitudes e fases.

f (kHz)	amplitude	fase
-102,5	.125	π
-101,5	.25	$\pi/2$
-101	.5	0
-99	.5	0



Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

f (kHz)	amplitude	fase
-98,5	.25	$-\pi/2$
-97,5	.125	π
97,5	.125	π
98,5	.25	$\pi/2$
99	.5	0
101	.5	0
101,5	.25	$-\pi/2$
102,5	.125	π

b) Neste item, podemos aproveitar o resultado do item anterior e pegar apenas a banda lateral superior. Sendo assim

$\varphi_{DSB-USB}(t) = \cos(202.000 \pi t) + 0,5 \cos(203.000 \pi t - \pi/2) + 0,25 \cos(205.000 \pi t - \pi)$
com espectro

f (kHz)	amplitude	fase
-102,5	.125	π
-101,5	.25	$\pi/2$
-101	.5	0
101	.5	0
101,5	.25	$-\pi/2$
102,5	.125	π

c)

Podemos novamente aproveitar o resultado do item (a). Ao passar o sinal DSB-SC pelo filtro teremos neste caso apenas os componentes acima da portadora, mas os componentes em frequência 101kHz e 101,5kHz terá sua amplitude reduzida para 2/3 e 5/6 respectivamente. Portanto

$$\varphi_{VSB}(t) = \frac{2}{3} \cos(202.000 \pi t) + \frac{5}{12} \cos(203.000 \pi t - \pi/2) + \frac{1}{4} \cos(205.000 \pi t - \pi)$$

f (kHz)	amplitude	fase
-102,5	.125	π
-101,5	.2083	$\pi/2$
-101	.333	0
101	.333	0
101,5	.2083	$-\pi/2$
102,5	.125	π

O filtro de recepção deverá ser

$$H_o(f) = \frac{1}{H_i(f + f_c) + H_i(f - f_c)} \quad .$$

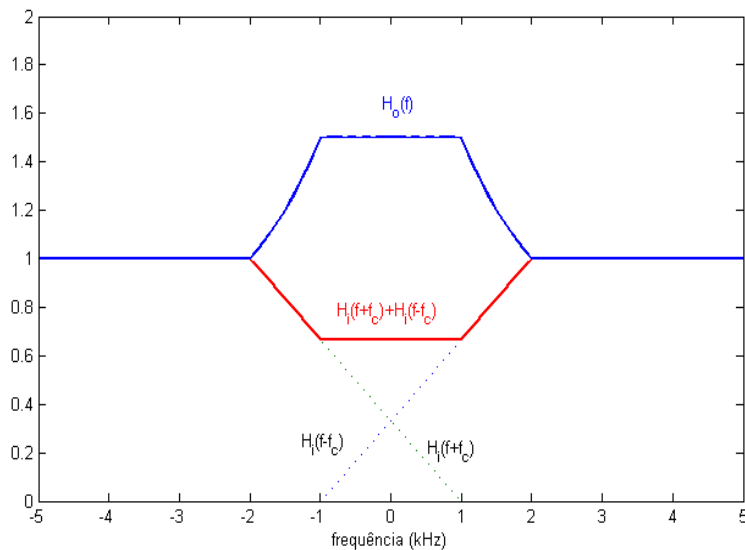


UnB

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Graficamente temos



d)

$$B_{FM} = 2(k_f m_p + B) = 2(1,75 k_f + 2500) = 100 \text{ kHz} \Rightarrow k_f = 27143 \text{ Hz/V}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{FM}(t) &= \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\alpha) d\alpha\right) \\ &= \cos\left(200.000 \pi t + 170540 \left(\frac{\sin(2000 \pi t)}{2000 \pi} - \frac{\cos(3000 \pi t)}{6000 \pi} - \frac{\sin(5000 \pi t)}{20000 \pi}\right)\right) \end{aligned}$$

e)

$$\frac{dm(t)}{dt} = -2000 \pi \sin(2000 \pi t) + 1500 \pi \cos(3000 \pi t) + 1250 \pi \sin(5000 \pi t)$$

Cujo máximo é

$$m'_p = 2000 \pi + 1500 \pi + 1250 \pi = 4750 \pi$$

$$B_{PM} = 2\left(\frac{k_p}{2\pi} m'_p + B\right) = 2(2375 k_p + 2500) = 100 \text{ kHz} \Rightarrow k_p = 20 \text{ rad/V}$$

$$\begin{aligned} \varphi_{PM} &= \cos(2\pi f_c t + k_p m(t)) \\ &= \cos(200.000 \pi t + 20(\cos(2000 \pi t) + 0,5 \sin(3000 \pi t) - 0,25 \cos(5000 \pi t))) \end{aligned}$$

f)

no receptor, multiplicando o sinal modulado por $2\cos(2\pi f_c t)$ e filtrando o sinal teremos na saída

exatamente $m(t)$ com potência $P_m = \frac{1}{2} + \frac{0,5^2}{2} + \frac{0,25^2}{2} = \frac{21}{32} = 0,6563$

O sinal interferente será

$$\begin{aligned} y_I(t) &= 2i(t)\cos(2\pi f_c t) \\ &= 0,2\cos(204.000 \pi t)\cos(200.000 \pi t) = 0,1\cos(4.000 \pi t) + 0,1\cos(404.000 \pi t) \end{aligned}$$

Após a filtragem teremos

$$i'(t) = 0,1\cos(4.000 \pi t) \quad \text{com potência} \quad P_I = \frac{0,1^2}{2} = 0,005$$

Portanto

$$RSI = \frac{P_m}{P_I} = 131,25 = 21,2 \text{ dB}$$



UnB

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

g)

Com a simplificação da análise temos que a fase após demodulação será

$$\Theta_{FM}(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\alpha) d\alpha + \frac{I}{A} \sin(2\pi f t) \quad \text{para o FM, com } I=0,1; A=1; f=$$

2kHz.

A informação está na frequência instantânea

$$f_{I,FM}(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Theta(t)}{dt} = f_c + k_f m(t) + \frac{0,1}{2\pi} 2\pi f \sin(2\pi f t) = f_c + k_f m(t) + 200 \sin(2\pi f t)$$

A razão sinal-interferência será a razão entre a potência do conteúdo da mensagem ($k_f m(t)$) e a potência do sinal interferente ($200 \sin(2\pi f t)$), ou seja

$$RSI_{FM} = \frac{k_f^2 P_m}{200^2/2} = \frac{27143^2}{20000} = 36837 = 45,7 \text{ dB}$$

Para PM temos a fase

$$\Theta_{PM}(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t) + \frac{I}{A} \sin(2\pi f t) = 2\pi f_c t + k_p m(t) + 0,1 \sin(2\pi f t)$$

e a razão sinal-interferência será

$$RSI_{PM} = \frac{k_p^2 P_m}{0,1^2/2} = \frac{20,54^2}{0,005} = 84378 = 49,3 \text{ dB}$$

Consequentemente, devemos usar modulação PM

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Questão 3 (2 pontos)

Um sinal de TV analógica é transmitido em uma portadora em $f_c=450$ MHz. Sabemos que o sinal de vídeo consiste em um sinal VSB com banda entre $f_c - 1,25$ MHz e $f_c + 4,2$ MHz, e o sinal de áudio é transmitido em FM, com largura de banda 200kHz e portadora em $f_c + 4,5$ MHz.

É utilizado um receptor super-heteródino com duas etapas para recuperar o sinal. Na primeira etapa o sinal composto (áudio + vídeo) é convertido para uma frequência intermediária de 10 MHz. Na segunda etapa, apenas o sinal de áudio é convertido para uma frequência intermediária de 450 kHz.

Quais as frequências do oscilador local e da imagem nos conversores de frequência de cada etapa?

a)

Na primeira etapa é feita a conversão de um sinal na frequência $f_c = 450$ MHz para a frequência $f_i=10$ MHz.

Ou seja precisamos de um oscilador local com frequência $f_{LO} = f_c + f_i = 460$ MHz (ou $f_{LO} = f_c - f_i = 440$ MHz), que tem uma imagem em $f_{imagem} = f_c + 2 f_i = 470$ MHz (ou $f_{imagem} = f_c - 2 f_i = 430$ MHz) .

b)

o sinal de áudio foi enviado numa frequência de $f_{c,audito} = 454,5$ MHz. Na primeira etapa, este sinal foi multiplicado pela portadora de um oscilador local de frequência 460 MHz (ou 440 MHz). Sendo assim, após a primeira etapa o sinal de áudio estará localizado numa frequência $f_{c,2}=f_{LO} - f_{c,audito} = 5,5$ MHz (ou 14,5 MHz).

Ou seja precisamos de um oscilador local com frequência $f_{LO,2} = f_{c,2} + f_{i,2} = 5,5\text{MHz} + 450\text{kHz} = 5,95\text{MHz}$ (ou $f_{LO,2} = f_{c,2} - f_{i,2} = 14,05$ MHz), que tem uma imagem em $f_{imagem,2} = f_{c,2} + 2 f_{i,2} = 6,4\text{MHz}$ (ou $f_{imagem,2} = f_{c,2} - 2 f_{i,2} = 13,6\text{MHz}$) .

Teoria das Comunicações

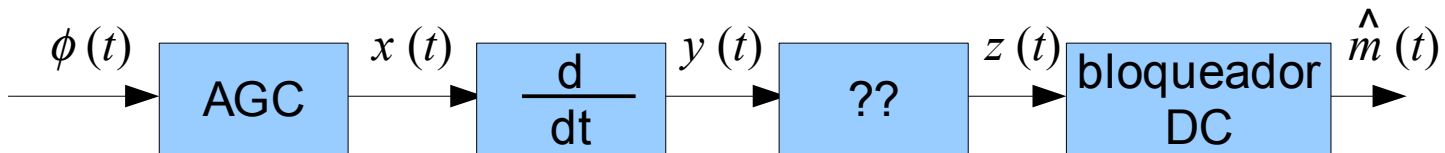
Prof. André Noll Barreto

Questão 4 (1,5 ponto)

Um discriminador de frequências é utilizado para recuperar o sinal modulado em FM

$$\phi(t) = A(t) \cos(2\pi f_c t + 10 \cos(20000\pi t))$$
, conforme o diagrama abaixo.

AGC é o controle automático de ganho, que mantém na sua saída uma potência constante e igual a 0,5.



Em que consiste o terceiro bloco?

Qual a expressão para os sinais $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ e $\hat{m}(t)$?

a) para termos uma potência igual a 0,5 devemos ter uma amplitude igual a 1. Portanto

$$x(t) = \cos(2\pi f_c t + 10 \cos(20000\pi t))$$

b)

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} = [2\pi f_c - 200.000\pi \sin(20.000\pi t)] \cos(2\pi f_c t + 10 \cos(20000\pi t) + \pi/2)$$

c)

o terceiro bloco deve ser um detector de envelope, de modo que

$$z(t) = 2\pi f_c - 200.000\pi \sin(20.000\pi t)$$

d)

na saída do bloqueador de DC, eliminamos a componente constante e temos

$$\hat{m}(t) = -200.000\pi \sin(20.000\pi t)$$

Fórmulas Úteis

Identidades Trigonométricas:

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \tan^{-1}(-b/a))$$

Tabela de Transformadas de Hilbert:

$$g(t) \xrightarrow{H} g_h(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\alpha)}{t - \alpha} d\alpha$$

$$g_h(t) \xrightarrow{H} -g(t)$$

$$\sin t \xrightarrow{H} -\cos t$$

$$\cos t \xrightarrow{H} \sin t$$

$$\frac{1}{t^2 + 1} \xrightarrow{H} \frac{t}{t^2 + 1}$$

$$\operatorname{sinc} t \xrightarrow{H} \frac{1 - \cos t}{t}$$

$$\delta(t) \xrightarrow{H} \frac{1}{\pi t}$$

$$\operatorname{rect} t \xrightarrow{H} \frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{t + \frac{1}{2}}{t - \frac{1}{2}} \right|$$

Regra de Carson

$$B \approx 2(\Delta f + B)$$

Teoria das Comunicações

Prof. André Noll Barreto

Tabela de Transformadas de Fourier:

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi f t} df \quad \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \quad G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

$$\delta(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} 1$$

$$1 \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \delta(f)$$

$$t^n e^{-at} u(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{n!}{(a + j2\pi f)^{n+1}}$$

$$e^{-a|t|} \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 f^2}$$

$$e^{j2\pi f_0 t} \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \delta(f - f_0)$$

$$\cos(2\pi f_0 t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

$$\sin(2\pi f_0 t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$$

$$u(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{2} \delta(f) + \frac{1}{j2\pi f}$$

$$\text{sgn } t \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{j\pi f}$$

$$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} |\tau| \text{sinc}(\pi f \tau)$$

$$\text{sinc}(2\pi B t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{|2B|} \text{rect}(f/2B)$$

$$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\pi f \tau}{2}\right)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

$$k_1 g_1(t) + k_2 g_2(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} k_1 G_1(f) + k_2 G_2(f)$$

$$G(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} g(-f)$$

$$g(at) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{1}{|a|} G\left(\frac{f}{a}\right)$$

$$g(t - t_0) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} G(f) e^{-j2\pi f t_0}$$

$$g(t) e^{j2\pi f_0 t} \stackrel{F}{\Leftrightarrow} G(f - f_0)$$

$$g_1(t) * g_2(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} G_1(f) G_2(f)$$

$$g_1(t) g_2(t) \stackrel{F}{\Leftrightarrow} G_1(f) * G_2(f)$$

$$\frac{d^n g(t)}{dt^n} \stackrel{F}{\Leftrightarrow} (j2\pi f)^n G(f)$$

$$\int_{-\infty}^t g(x) dx \stackrel{F}{\Leftrightarrow} \frac{G(f)}{j2\pi f} + \frac{1}{2} G(0) \delta(f)$$